

Universidad Nacional de San Juan

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Departamento de Informática

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ASIGNATURA

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

PROFESORES:

Ing. Raul Klenzi

Lic. Manuel Ortega

Lic. Fabrizio Amaya

Integrantes:

JERÓNIMO MURIEL - E010-43

MARTÍN PORRA - 21236

LAUTARO SAEZ MALLAMACI -21683

AGUSTINA NARVAEZ - 21478

PAUILINA LENZO - E010373

2026

Práctico Criptografía Software: Criptool2, OpenPGP

1. Cifrar con sustitución monoalfabética de Cesar (generalizada) el texto AL PAN PAN, Y AL VINO...

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D

a) Para k=4

Mi = AL PAN PAN Y AL VINO

Ci = EO TEQ TEQ C EO ZMQS

b) Para k=18

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q

AL PAN PAN Y AL VINO

RC HRE HRE P RC NZEG

¿Este algoritmo presenta una estructura de grupo? Justifique su respuesta.

Sí, el algoritmo de sustitución monoalfabética de César generalizado presenta una estructura de grupo (y además es un grupo abeliano o conmutativo) respecto a la operación de composición de cifrados, la cual equivale a la suma modular $(Z_{27}, \oplus)$.

Sea $E_k(M) = (M + k) \bmod 27$ la transformación de cifrado con clave $k \in \{0, 1, \ldots, 26\}$. El conjunto de todas las transformaciones de cifrado $\varepsilon = \{E_k \mid k \in Z_{27}\}$ con la operación de composición $(\circ)$ cumple los 4 axiomas de grupo:

1. **Clausura:**
   Si ciframos un mensaje primero con una clave k_1 y luego volvemos a cifrar el resultado con una clave k_2, equivale a haberlo cifrado una sola vez con una tercera clave $k_3 = (k_1 + k_2) \bmod 27$ que pertenece al mismo conjunto de claves:
   $E_{k2}(E_{k1}(M)) = ((M + k_1) + k_2) \bmod 27 = (M + (k_1 + k_2)) \bmod 27 = E_{k2;+k1}$

2. **Asociatividad:**
   Dado que la adición en Z_{27} es asociativa, la composición de tres cifrados cumple:

$$(E_{k_1} \circ E_{k_2}) \circ E_{k_3} = E_{k_1} \circ (E_{k_2} \circ E_{k_3})$$

3. **Existencia de elemento neutro (Identidad):**
   Existe la clave $k = 0 \in Z_{27}$ tal que deja el mensaje intacto:
   $E_0(M)= (M+0) \bmod 27 =M$

4. **Existencia de elemento inverso (Descifrado):**
   Para toda clave de cifrado $k \in Z_{27}$, existe una única clave inversa $k^{-1} = (-k) \bmod 27 = (27 - k) \bmod 27$ dentro del mismo conjunto, tal que al componerlas se recupera el texto original (elemento neutro):
   $E_{27-k}(E_k(M)) = (M + k + 27 - k) \bmod 27 = M$

2. Dado el siguiente criptograma YAMNMYOAYPY, descifrarlo, sabiendo que fue cifrado con una sustitución monoalfabética de César cuya clave k es 12.

   Mantenga la misma estructura del algoritmo, es decir para descifrar utilice la fórmula $D_k(m_i)=c_i+k^{-1} \bmod(27)$.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ

   C_i= Y A M N M Y O A Y P Y
   M_i= NO ABANDONEN

$k^{-1}= (-k) \bmod 27= 27-12= 15$

Y= (25+15) mod 27= 13= N
A= (0+15) mod 27= 15= O
M= (12+15) mod 27= 0= A
N= (13+15) mod 27= 1= B
M= (12+15) mod 27= 0= A
Y= (25+15) mod 27= 13= N
O= (15+15) mod 27= 3= D
A= (0+15) mod 27= 15= O
Y= (25+15) mod 27= 13= N
P=(16+15) mod 27= 4=E
Y= (25+15) mod 27= 13= N

Hallar el criptograma que se obtiene al aplicar el cifrado por el método de transposición de bloques de longitud n=7 y clave k=(3 7 2 6 4 1 5).

NO POR MUCHO MADRUGAR...

Bloque 1

N	O	P	O	R	M	U
1	2	3	4	5	6	7

3= P 7=U 2=O 6=M 4=O 1=N 5=R
PUOMONR

C	H	O	M	A	D	R
1	2	3	4	5	6	7

3= O 7=R 2=H 6=D 4=M 1=C 5=A
ORHDMCA

U	G	A	R	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7

3= A 7=X 2=G 6=X 4=R 1=U 5=X
AXGXRUX

Criptograma resuelto=
PUOMONRORHDMCAAXGXRUX

3. Para el ejercicio anterior encuentre la clave de descifrado y aplíquela al texto cifrado para volver al texto en claro

Para volver al texto en claro en una transposición de bloques de longitud $n = 7$, debemos hallar la **permutación inversa (k^{-1})** de la clave original $k = (3, 7, 2, 6, 4, 1, 5)$.

1	2	3	4	5	6	7
3	7	2	6	4	1	5

1=> 6; 2=>3; 3=>1; 4=>5; 5=>7; 6=>4; 7=>2
La clave de descifrado es 6 3 1 5 7 4 2

1	2	3	4	5	6	7
P	U	O	M	O	N	R

6	3	1	5	7	4	2
N	O	P	O	R	M	U

1	2	3	4	5	6	7
O	R	H	D	M	C	A

6	3	1	5	7	4	2
C	H	O	M	A	D	R

1	2	3	4	5	6	7
A	X	G	X	R	U	X

6	3	1	5	7	4	2
U	G	A	R	X	X	X

4. Un sistema de cifrado que usa el método de sustitución polialfabética de Vigenère, es vulnerado, interceptando un mensaje del que se dispone el criptograma y el mensaje en claro. Sabiendo que la clave tiene longitud 8 y que la pareja mensaje en claro y criptograma son los siguientes:
   Mensaje en claro:

   ESLOINESPERADOLOQUESIEMPREOCURRE

   Criptografía:

   GHVDAFYLRSCOVHFHSJOHAWGITSZQNKMW

5. Encontrar la clave de cifrado y verificarla para todo el mensaje.

4 y 5

(ALFABETO ORIGINAL)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

(Cadenas original y codificada)

E	S	L	O	I	N	E	S	P	E	R	A	D	O	L	O	Q	U	E	S	I	E	M	P	R	E	O	C	U	R	R	E

G	H	V	D	A	F	Y	L	R	S	C	O	V	H	F	H	S	J	O	H	A	W	G	I	T	S	Z	Q	N	K	M	W

(Codificaciones de cadenas original y codificada)

E	S	L	O	I	N	E	S	P	E	R	A	D	O	L	O	Q	U	E	S	I	E	M	P	R	E	O	C	U	R	R	E
4	19	11	15	8	13	4	19	16	4	18	0	3	15	11	15	17	21	4	19	8	4	12	16	18	4	15	2	21	18	18	4

G	H	V	D	A	F	Y	L	R	S	C	O	V	H	F	H	S	J	O	H	A	W	G	I	T	S	Z	Q	N	K	M	W
6	7	22	3	0	5	25	11	18	19	2	15	22	7	5	7	19	9	15	7	0	23	6	8	20	19	26	17	13	10	12	23

(Clave utilizada)

(6-4)mod 27= 3 = C
(7-19) mod 27= -12 + 27= 15= O

(22-11)mod 227= 11 = L
(3-15) mod 227= -12+27= 15 = O
(0-8) mod 27= -8+27= 19= S
(5-13) mod 27 = -8 +27 = 19= S
(25-4) mod 27= 21 = U
(11 - 19) mod 27 = -8+27 = 19= S

C O L O S S U S C O L O S S U S C O L O S S U S C O L O S S U S

Tomando los primeros 8 dígitos la clave es COLOSSUS

6. ¿Una transposición de una transposición es más segura que una transposición sola?

No necesariamente. La aplicación de dos transposiciones consecutivas equivale a una única transposición, ya que ambas operaciones consisten en modificar el orden de los caracteres sin alterar su contenido.

Por lo tanto, aunque el uso de dos transposiciones puede aumentar la dificultad del criptoanálisis, no garantiza una mayor seguridad, dado que el resultado sigue siendo una permutación del mensaje original.

7. Un criptoanalista intercepta un mensaje cifrado MXDQLWR, y sabe que el emisor solo puede haber enviado uno de los siguientes mensajes: JORGITO, JUANITO o JAIMITO. También sabe que para cifrar, sumó el mismo número a todas las letras del texto en claro (no utilizó la letra Ñ).

Utilizamos el cifrado Cesar.

Paso 1. Identificamos el desplazamiento:

El mensaje cifrado es MXDQLWR.

Los tres nombres posibles empiezan con J, mientras que el mensaje cifrado empieza con M.

J -> K -> L -> M

El desplazamiento es de 3 posiciones.

Paso 2. Aplicar el desplazamiento a los candidatos

Como no se utiliza la Ñ, trabajamos con un alfabeto de 26 letras y aplicamos:

$Ci = (Mi + 3)\ mod\ 26$

Nombre	Valores originales	Valores al sumar 3	Texto cifrado
JORGITO	9, 14, 17, 6, 8, 19, 14	12, 17, 20, 9, 11, 22, 17	MRUJLWR
JUANITO	9, 20, 0, 13, 8, 19, 14	12, 23, 3, 16, 11, 22, 17	**MXDQLWR**
JAIMITO	9, 0, 8, 12, 8, 19, 14	12, 3, 11, 15, 11, 22, 17	MDLPLWR

El mensaje original es **JUANITO**. Al aplicar dicho desplazamiento a cada letra de JUANITO, se obtiene el criptograma MXDQLWR, que coincide con el mensaje interceptado.

8. El siguiente sistema es una variante del sistema de César, para cifrar un mensaje, que lo divide en bloques de **k** caracteres, cada bloque lo transforma en un número **x**
y el mensaje encriptado está dado por la sucesión de los números $E_K(m_i)=am_i+b \bmod(N)$, donde **N** debe ser mayor que el más grande valor posible de $\mathbf{m_i}$ y **a** debe tener inverso módulo **N**. La clave es el par (a,b). **N** lo consideramos fijo. Alternativamente, en lugar de los números $\mathbf{c_i}$, estos pueden codificarse otra vez como bloques de caracteres que se envían en forma de un mensaje sin sentido. Esto presenta la dificultad de que algunos códigos pueden no tener representación escrita, como sucede en ASCII.

a. Para N fijo, ¿cuántas claves diferentes pueden hallarse si N es un número primo?

b. Se considera N=131, a=3 y b=7. Codificar el siguiente mensaje donde los bloques son formados con un solo caracter sin tener en cuenta espacios en blanco: **HAY GENTE QUE DE SU CENCIA TIENE LA CABEZA LLENA**

c. Hallar la función inversa $D_k(m_i)=a^{-1}c_i+d \bmod(N)$ de $E_k(m_i)=am_i+b \bmod(N)$ que permita el desencriptado del mensaje anterior.

d. Desencriptar el mensaje siguiente encriptado en dicho sistema por bloques de un caracter, sabiendo que N=131, el último número corresponde a un símbolo de puntuación y que los caracteres más frecuentes en idioma Castellano son, por su orden: e, a, o, l, s. No se consideran espacios en blanco. Se trabaja en ASCII.
42, 109, 49, 100, 19, 69, 99, 89, 129, 100, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 49, 129, 80, 130, 69, 100, 39, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 80, 69, 109, 60, 109, 70, 129, 100, 59, 60, 109, 74

Tenemos la siguiente fórmula:

$E_k(m) = (am + b) \bmod N$; donde:

m: número que representa el bloque de caracteres.

a: factor multiplicativo, que debe tener inverso módulo N.

b: factor de desplazamiento.

N: módulo, que en este caso es un número primo.

$K = (a, b)$: clave de cifrado.

a) Calculamos los valores posibles de cada clave:

Para el valor de a:

Como N es primo, todos los números desde 1 hasta $N - 1$ tienen inverso módulo N.

Por lo tanto: N - 1 valores posibles.

Para el valor de b:

Puede tomar cualquier valor desde 0 hasta $N - 1$, sin restricciones adicionales.

Por lo tanto: N valores posibles.

Calculamos la cantidad de claves:

Como cada valor de a puede combinarse con cualquiera de los valores de b, multiplicamos ambas cantidades:

K = N * (N - 1)

La cantidad total de claves diferentes se obtiene multiplicando ambas posibilidades.

b) HAY GENTE QUE DE SU CENCIA TIENE LA CABEZA LLENA

Reemplazando los valores:

$E_k(m) = (3m + 7) \, mod \, 131$

Donde m es el código ASCII de cada letra.

Palabra	Valores ASCII	Resultado cifrado
HAY	72, 65, 89	92, 71, 12
GENTE	71, 69, 78, 84, 69	89, 83, 110, 128, 83
QUE	81, 85, 69	119, 0, 83
DE	68, 69	80, 83
SU	83, 85	125, 0
CENCIA	67, 69, 78, 67, 73, 65	77, 83, 110, 77, 95, 71
TIENE	84, 73, 69, 78, 69	128, 95, 83, 110, 83
LA	76, 65	104, 71
CABEZA	67, 65, 66, 69, 90, 65	77, 71, 74, 83, 15, 71
LLENA	76, 76, 69, 78, 65	104, 104, 83, 110, 71

Mensaje cifrado:

92 71 12 89 83 110 128 83 119 0 83 80 83 125 0 77 83 110 77 95 71 128 95 83 110 83 104 71 77 71 74 83 15 71 104 104 83 110 71

c) Hallar la función inversa

1. Partimos de la función de cifrado:

$E_k(m) = (3m + 7) \, mod \, 131$

La función de descifrado es:

$D_k(c) = (a^{-1}c + d) \, mod \, N$

Donde:

$d = (-\ a^{-1}b)\ mod\ N$

2. Encontrar el inverso de a

Necesitamos calcular el inverso multiplicativo de 3 módulo 131.

Es decir, encontrar un número que multiplicado por 3 dé resto 1 al dividir por 131.

$3a^{-1} = 1\ (mod\ 131)$

Usando el algoritmo de Euclides extendido, obtenemos:

3 (44) = 132

132 mod 131 = 1

Por lo tanto: $a^{-1} = 44$

3. Calcular d

Reemplazamos de la fórmula de d:

$d = (-\ 44\ *\ 7)\ mod\ 131$

$d = \ -\ 308\ mod\ 131$

Sumamos 131 hasta obtener un número entre 0 y 130:

$-\ 308\ +\ 393\ =\ 85$

d = 85

La función inversa nos queda:

$D_k(c) = (44c\ +\ 85)\ mod\ 131$

Comprobamos con el mensaje anterior:

Valor cifrado	Cálculo	Resultado ASCII	Letra
92	(44 × 92 + 85) mod 131	72	H
71	(44 × 71 + 85) mod 131	65	A
12	(44 × 12 + 85) mod 131	89	Y

Cómo obtenemos nuevamente HAY, comprobamos que la función inversa funciona correctamente.

d) Desencriptar el mensaje

1. Analizamos las frecuencias

El sistema utiliza:

$E_k(m) = (am\ +\ b)\ mod\ 131$

Como no conocemos a ni b, debemos encontrarlos.

Contamos cuántas veces aparece cada número del mensaje cifrado:

Número cifrado	Frecuencia
100	8
99	5
109	4
60	4
69	3
129	3
59	3

El enunciado nos indica que las letras más frecuentes son: e, a, o, l y s.

Podemos plantear las siguiente hipótesis:

El número 100 representa la letra e, cuyo ASCII es 101

El número 60 representa la letra a, cuyo ASCII es 97.

Podemos comprobar las hipótesis cuando descifremos el mensaje.

2. Encontramos los valores de a y b

Planteamos dos ecuaciones:

$100 = (101a + b) \, mod \, 131$

$60 = (97a + b) \, mod \, 131$

Restamos ambas:

$100 - 60 = 101a - 97a \, (mod \, 131)$

$40 \equiv 4a \, (mod \, 131)$

a = 10

Ahora reemplazamos para calcular b:

$100 \equiv 101(10) + b \, (mod \, 131)$

$b = (100 - 1010) \, mod \, 131 = 7$

La función de cifrado es:

$E_k(m) = (10m + 7) \, mod \, 131$

3. Encontrar la función inversa:

Como hicimos en el inciso c

Primero calculamos el inverso de 10:

$10 * 118 = 1180 = 9 * 131 + 1$; Entonces:

$a^{-1} = 118$

Calculamos d:

$d = (-118 * 7) \, mod \, 131 = 91$

Por lo tanto, la función de descifrado es:

$D_k(c) = (118c + 91) \, mod \, 131$

4. Descifrar el mensaje

Aplicando la ecuación obtenida:

Números cifrados	**Texto descifrado**
42, 109	Es
49, 100, 19, 69, 99	mejor
89, 129, 100	que
60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99	aprender
49, 129, 80, 130, 69	mucho
100, 39	el
60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99	aprender
80, 69, 109, 60, 109	cosas
70, 129, 100, 59, 60, 109	buenas
74	.

El mensaje descifrado es:

«Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas.»

9. Para el polinomio primitivo f(x) = $x^5 + x^2 + 1$, se pide:

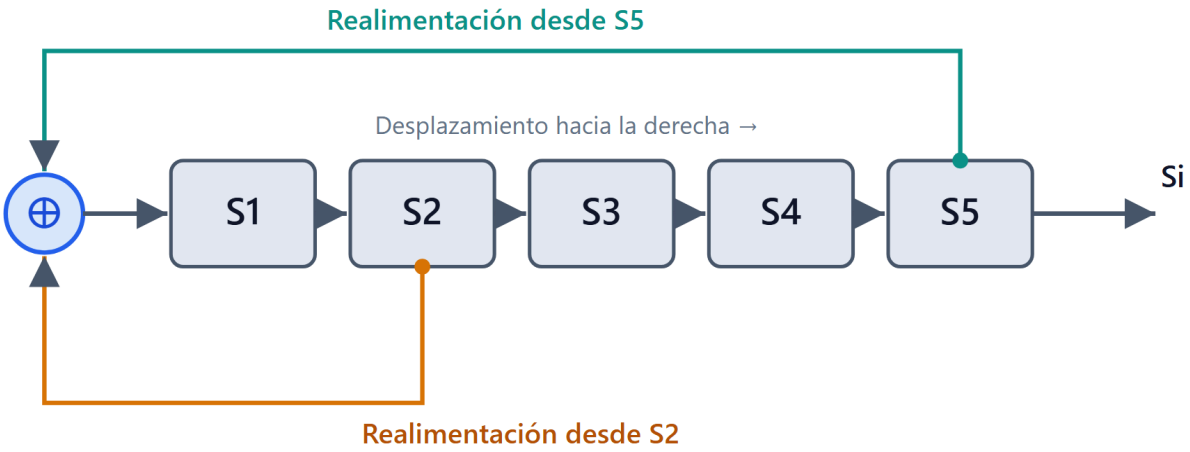
a. Dibujar el registro de desplazamientos LSFR

b. Si la semilla es S=10000, encontrar la secuencia cifrante. ¿Cuál es su período?

c. Con la secuencia cifrante, cifrar ENIGMA (considere el alfabeto ASCII para la representación del

mensaje).

a.



El polinomio $f(x) = x^5 + x^2 + 1$ define un registro de desplazamiento LFSR de cinco celdas. La realimentación se realiza mediante una operación XOR entre las salidas de las celdas S2 y S5. El resultado se introduce en S1, mientras que los restantes bits se desplazan una posición hacia la derecha en cada ciclo.

b. SEMILLA S=10000

Para el polinomio primitivo $f(x) = x^5 + x^2 + 1$, se utiliza un registro LFSR de cinco celdas, con semilla inicial (S=10000).

La realimentación se obtiene mediante la operación XOR entre las celdas S2 y S5. En cada ciclo, el registro se desplaza hacia la derecha y el bit de salida de S5 se incorpora a la secuencia cifrante.

La secuencia obtenida es:

$S_i = 00001010111011000111111001101001$

Al tratarse de un polinomio primitivo de grado 5, el período es máximo:
$T_{max} = 2^5 - 1 = 31$

Luego de 31 desplazamientos, el registro vuelve a su estado inicial (10000), comenzando nuevamente la secuencia.

c. Cifrar ENIGMA

La secuencia cifrante es:

$S_i = 00001010111011000111111001101001$

El mensaje original es:

$M = ENIGMA$

La fórmula del cifrado de flujo es: $C = M \oplus S$

Convertimos ENIGMA a ASCII binario

Cada carácter se representa mediante 8 bits.

Letra	ASCII decimal	ASCII binario
E	69	01000101
N	78	01001110
I	73	01001001
G	71	01000111
M	77	01001101
A	65	01000001

El mensaje completo tiene 48 bits.

Extendemos la secuencia cifrante:

00001010 11101100 01111100 11010010 00010101 11011000

Aplicamos XOR entre cada byte del mensaje y los 8 bits correspondientes de la secuencia.

Letra	ASCII binario	Secuencia cifrante	XOR (cifrado)
E	01000101	00001010	01001111
N	01001110	11101100	10100010
I	01001001	01111100	00110101
G	01000111	11010010	10010101
M	01001101	00010101	01011000
A	01000001	11011000	10011001

Resultado final:

Mensaje cifrado en binario

01001111 10100010 00110101 10010101 01011000 10011001

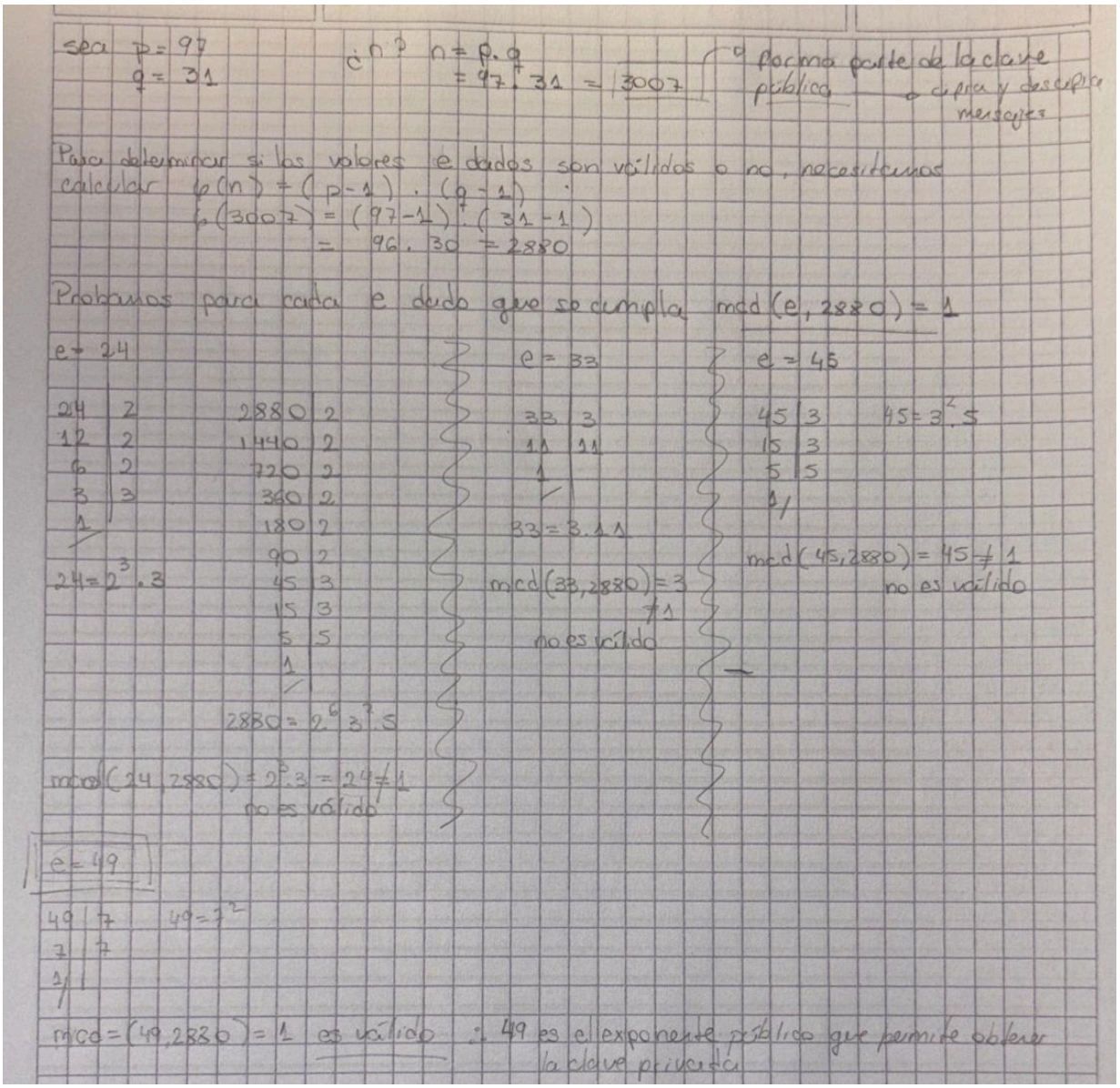
Mensaje cifrado en decimal

79, 162, 53, 149, 88, 153

10. Para un sistema de cifra RSA con p=97 y q=31, se nos dice que podemos usar cualquiera de las siguientes claves públicas.

a) e=24, b) e=33, c) e=45, d) e=49

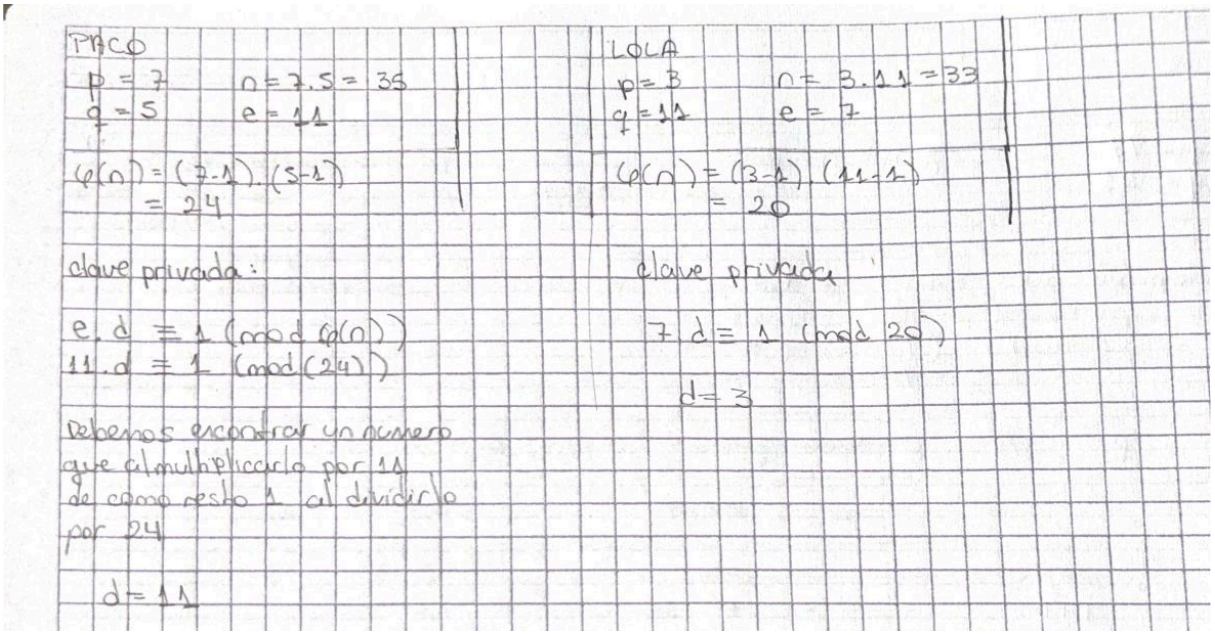
¿Cuáles de ellas son válidas y cuáles no? Justifique su respuesta.



11. Paco y Lola se envían mensajes por correo electrónico que desean se mantengan en secreto. Además para evitar los malentendidos y una que otra sorpresa desagradable, todos los mensajes los firman digitalmente. Para todo el proceso utilizan el alfabeto de 28 elementos constituidos por las letras A=0, B=1, …, Ñ=14,…Z=26, y el espacio en blanco (Blanco=27). El sistema de cifra que utilizan en RSA. El grupo de trabajo de cada uno de ellos es:

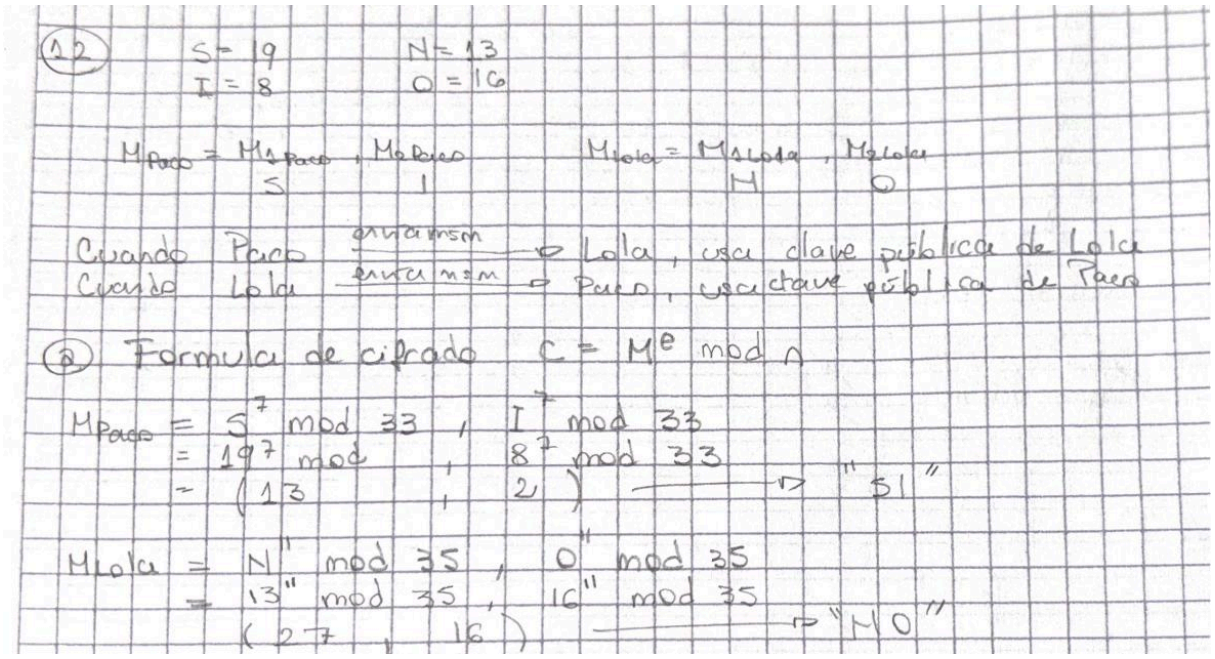
PACO: $\mathbb{Z}_{nP}$= 7 * 5 = 35 φ_p = 11

LOLA: $\mathbb{Z}_{nP}$= 3 * 11 = 33 φ_p = 7

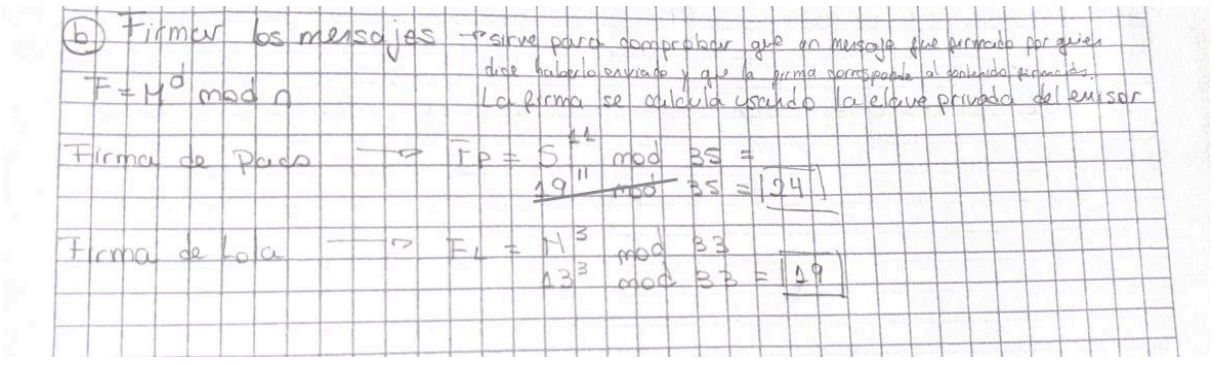


12. Después de una fuerte discusión, Paco envía a Lola el mensaje “SI”, a lo que Lola contesta con el mensaje “NO”. Ambos firman el primer carácter enviado, es decir la letra S para Paco, y la letra N para Lola. Se pide:

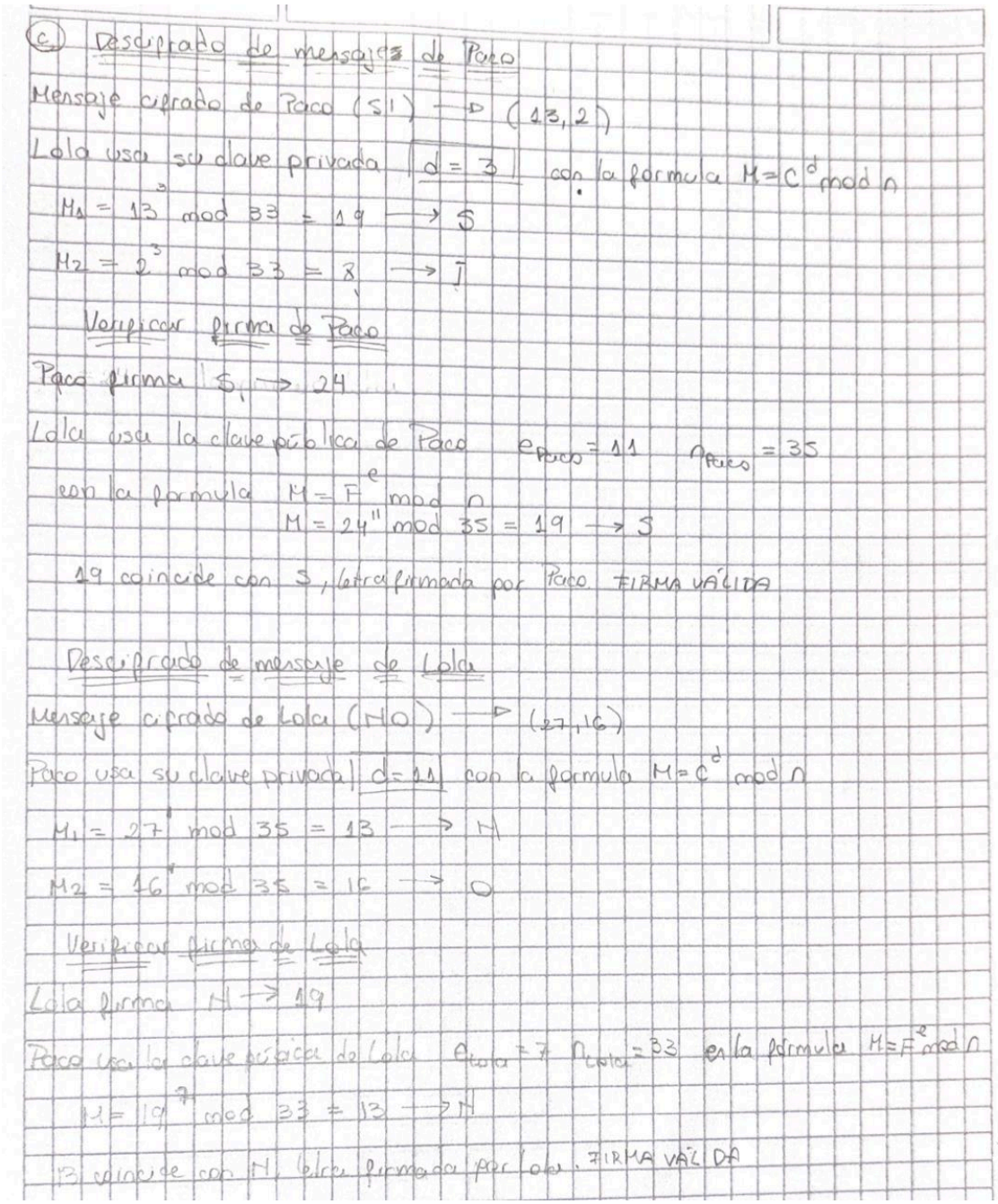
a. Enviar los dos mensajes cifrados. Paco: $M_{Paco}=M_{1Paco},M_{2Paco}$ y Lola: $M_{Lola}=M_{1Lola},M_{2Lola}$.



b. Firmar cada uno de los mensajes.



c. Descifrar los criptogramas y comprobar la firma en cada caso



13. Si la clave pública del receptor de un criptosistema RSA es el par (n, e)=(2291; 17), el mensaje capturado por el intruso es: 575, encontrar la clave para descifrar el mensaje, par (n, d)=(2291, d), descifrar el mensaje. Indique a qué letra del ASCII corresponde el valor encontrado.
Pista: busque en internet el algoritmo de Fermat para encontrar los factores primos p y q, esto es n=p*q. Codifique en un lenguaje de programación a su elección, el algoritmo de Fermat.

Respuesta:
Para resolver esto y encontrar los factores primos de p y q utilizamos el algoritmo de Fermat implementado en un script de python:

```python
def fermat(n):
    # Asegurarnos de que el número es impar
    if n % 2 == 0:
        return 2, n // 2
    # Empezamos con el primer entero mayor o igual a la raíz cuadrada de n
    x = math.ceil(math.sqrt(n))
    print(f"Primer entero mayor o igual a la raiz cuadrada de n: {x}")
    # Buscamos hasta que x^2 - n sea un cuadrado perfecto (y^2)
    while True:
        y_cuadrado = x * x - n
        y = int(math.isqrt(y_cuadrado))
        print(f"Con x= {x}: {x} x {x} - {n} = {y_cuadrado}")
        # Verificamos si y_cuadrado es un cuadrado perfecto
        yy = y * y
        if yy == y_cuadrado:
            print(f'y = {y_cuadrado} es un cuadrado perfecto')
            p = x + y
            q = x - y
            return p, q
        else:
            print(f' y={y_cuadrado} No es cuadrado')

        x += 1
```

Primero Encontramos los factores primos p y q usando el algoritmo de Fermat. El algoritmo busca dos números x e y tales que $n = x^2 - y^2$, lo que se puede reescribir como $y^2 = x^2 - n$. Para esto, se prueban enteros $x > \sqrt{n}$ hasta que $x^2 - n$ dé como resultado un cuadrado perfecto.
como nuestro n = 2291, las iteraciones para encontrar los factores primos a través del algoritmo es:
$\sqrt{2291} \approx 47.86$.

```
Primer entero mayor o igual a la raiz cuadrada de n: 48
Con x= 48: 48 x 48 - 2291 = 13
 y=13 No es cuadrado
Con x= 49: 49 x 49 - 2291 = 110
 y=110 No es cuadrado
Con x= 50: 50 x 50 - 2291 = 209
 y=209 No es cuadrado
Con x= 51: 51 x 51 - 2291 = 310
 y=310 No es cuadrado
Con x= 52: 52 x 52 - 2291 = 413
 y=413 No es cuadrado
Con x= 53: 53 x 53 - 2291 = 518
 y=518 No es cuadrado
Con x= 54: 54 x 54 - 2291 = 625
y = 625 es un cuadrado perfecto
Los factores primos de 2291 son: p = 79, q = 29
```

Podemos ver que el algoritmo encontró que los factores primos de 2291 son p=79 y q=29

1) Luego Calculamos el indicador de Euler $\phi(n)$:
Se utiliza la fórmula $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$
con nuestros números encontrados:
$\phi(2291) = (79 - 1)(29 - 1) = 78 \times 28 = 2184.$

2) Con esta información encontramos la clave privada d:
La clave privada d se calcula como el inverso multiplicativo de e módulo $\phi(n)$, de la forma: $d = inv(e, \phi(n))$.

Buscamos d tal que (17 * d) * (mod 2184} = 1.

Aplicando el Algoritmo de ***Euclides Extendido***, **obtenemos** $d = 257$**.(cuenta auxiliar)**

El par de la clave privada es $(n, d) = (2291, 257)$**.**

3) Por último **c**on todos los números necesarios desciframos el mensaje $C = 575$**.**

La fórmula de descifrado es M = C^d * (mod n).

$M = 575^{257} * (mod 2291)$

Resolviendo la exponenciación modular: $M = 65$.

4) Buscando en una tabla de equivalencia vemos que el valor decimal **65** corresponde a la letra **"A"** mayúscula en el código ASCII.

Cuenta auxiliar algoritmo de euclides extendido:

Cuenta auxiliar

Euclides extendido.

calcular clave privada $d = inv[e, \phi(n)]$. Hallar d. para que

$e * d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$

$e = 17$ y $\phi(n) = 2184$

1) Divisiones sucesivas.

Num mayor = Num menor * cociente + Resto.

Paso 1. $2184 = 17 * 128 + 8$

Paso 2. $17 = 8 * 2 + 1$

2) Sustitución ~~inversa~~.

* Despeja el 1 de la última división y reemplaza los restos subiendo por las ecuaciones

* Despejar el 1 : $1 = 17 - (8 * 2)$

Reemplazar el resto anterior (8) -> (primera ecuación: $8 = 2184 - 17 * 128$)

$1 = 17 - [(2184 - 17 * 128) \cdot 2]$

* Distribuir el multiplicador final (2)

$1 = 17 - (2184 * 2) + (17 * 256)$

* Agrupar las veces que aparece e

$1 = 17 * 257 - 2184 * 2$

3. Resultado

El valor de d es el coeficiente positivo que agrupa a la clave pública.

$\boxed{d = 257}$

14. Intente romper el criptosistema RSA con clave pública (n, e) = (536813567; 3602561), con el software que escribió en el ejercicio anterior. Para romperlo, encuentre la clave d, que permita descifrar todo mensaje cifrado con la clave pública.

Para romper completamente el criptosistema RSA y hallar la clave privada d, el algoritmo de fermat anterior solo realiza la primera parte del problema (hallar los factores primos p y q a partir del módulo público n).

Para resolver el problema en su totalidad hacen falta estos pasos:

1. Calcular el Indicador de Euler $\phi(n)$: $\phi(n) = (p-1)(q-1)$

2. Calcular la clave privada d (Inverso multiplicativo modular):
   d = inv[e, φ(n)] → e · d ≡ 1 (mod φ(n))

Para resolver esto agregamos al algoritmo las siguientes lineas para cubrir estos pasos:

```
# --- Datos del Ejercicio 14 ---
n = 536813567
e = 3602561

# Paso 1: Obtener p y q
p, q = fermat(n)

# Paso 2: Calcular phi(n)
phi_n = (p - 1) * (q - 1)

# Paso 3: Calcular la clave privada d --> calcula el inverso multiplicativo mo
d = pow(e, -1, phi_n)

print(f"1. Factores primos: p = {p}, q = {q}")
print(f"2. Indicador de Euler phi(n) = {phi_n}")
print(f"3. Clave privada d = {d}")
print(f"\n-> Par de clave privada para descifrar: (n, d) = ({n}, {d})")
```

Para resolver el ejercicio paso a paso a mano:

Dado el par de clave pública $(n, e) = (536813567, 3602561)$:

1. Factorización de n mediante el Algoritmo de Fermat

Calculamos $\sqrt{n} = \sqrt{536813567} \approx 23169.232$. Buscamos un entero $x \geq 23170$ tal que $y^2 = x^2 - n$ sea un cuadrado perfecto:

Empezamos a iterar a partir de x= 23170. utilizando el algoritmo encontramos que $x = 36864$:

```
Con x = 36864: 36864 x 36864 - 536813567 = 822140929
 y = 822140929 es un cuadrado perfecto
1. Factores primos: p = 65537, q = 8191
```

$y^2 = x^2 - n$; x=36864; $y^2 = 822140929$ → y=28673

Los factores primos se obtienen con esta formula:

- $p = x + y = 36864 + 28673 = 65537$
- $q = x - y = 36864 - 28673 = 8191$

2. Para calcular el Indicador de Euler $\phi(n)$:

$$\phi(n) = (p - 1)(q - 1) = (65537 - 1)(8191 - 1) = 65536 \times 8190 = 536739840$$

```
2. Indicador de Euler phi(n) = 536739840
```

3. Cálculo de la clave privada d

Buscamos el inverso multiplicativo de $e = 3602561$ en módulo $\phi(n) = 536739840$:

3602561 * d 1 ≡ (mod 536739840)

Aplicando el Algoritmo Extendido de Euclides: $d = 201934721$

```
3. Clave privada d = 201934721
```

Resultado Final

```
Par de clave privada para descifrar: (n, d) = (536813567, 201934721)
```

Para verificar que la clave privada hallada $d = 201934721$ permite descifrar cualquier mensaje, realizamos una prueba completa de cifrado y descifrado:

1. **Mensaje en claro (M):** Elegimos como mensaje el valor $M = 65$ (que como vimos en el ejercicio anterior corresponde al caracter 'A' en código ASCII).
2. **Cifrado (Emisor usando la clave pública** $(n, e) = (536813567, 3602561)$**):** Aplicamos la transformación de cifrado C = M^e mod n:
   $C = 65^{3602561} \ (mod\ 536813569)$ = 1070076132;
   El criptograma resultante que viaja por el canal es $C = 1070761323$.
3. **Descifrado (Intruso/Receptor usando la clave privada** $(n, d) = (536813567, 201934721)$**):** Aplicamos la función de descifrado M = C^d mod n:
   $M = 107076132^{201934721} \ (mod\ 5368135679) = 65$;

Al convertir el número 65 a carácter ASCII, recuperamos exactamente el texto 'A'.

15. INVESTIGACIÓN:

a. Investigue algún algoritmo para el cálculo rápido de potencias, para usar en expresiones x^m mod(n).

Para calcular expresiones del tipo x^m mod(n), cuando el exponente m o el módulo n son números grandes (como ocurre comúnmente en criptografía), el cálculo directo x^m es inviable porque desborda la memoria o requiere $O(m)$ multiplicaciones.

El método estándar y eficiente es la **exponenciación modular binaria**, también conocida como *potenciación por cuadrados sucesivos* (*Square-and-Multiply*).

Fundamento matemático
Se basa en dos propiedades:

Propiedad distributiva del módulo respecto al producto:

(a * b) (mod n) = ((a (mod n)) *(b (mod n))) (mod n)

Esto permite aplicar la reducción modular en cada paso intermedio, manteniendo los valores siempre en el rango $[0, n-1]$ y evitando desbordamientos de memoria.

Representación binaria del exponente:

Si m es par:

$$x^m = (x^2)^{m/2} = (x^{m/2})^2$$

Si m es impar:

$$x^m = x \cdot x^{m-1} = x \cdot (x^2)^{(m-1)/2}$$

Complejidad

Temporal: $O(\log_2 m)$ operaciones aritméticas (multiplicaciones y módulos), en lugar de las $O(m)$ operaciones del enfoque ingenuo.

Espacial: $O(1)$ en su versión iterativa.

Algoritmo en pseudocodigo

```
Función PotenciaModular(x, m, n):
  Si n == 1:
    Retornar 0

  resultado = 1
  base = x mod n
  exponente = m

  Mientras exponente > 0:
    // Si el bit actual es 1 (exponente impar), acumula
    Si (exponente mod 2) == 1:
      resultado = (resultado * base) mod n
    // Cuadrado de la base para el siguiente bit
    base = (base * base) mod n
    // Desplazamiento a la derecha (división entera por 2)
    exponente = exponente / 2

  Retornar resultado
```

b. Investigue algún algoritmo para factorizar un número natural N.

Para descomponer un número compuesto N en sus factores no triviales, la división por tentativa probando primos hasta $\sqrt{N}$ es impráctica para números grandes. Entre los algoritmos probabilísticos más utilizados para encontrar factores de tamaño moderado destaca el algoritmo ρ de Pollard.

Fundamento matemático

El algoritmo se basa en dos pilares:

La Paradoja del Cumpleaños:

En un conjunto de tamaño M, la probabilidad de encontrar una colisión al elegir elementos al azar supera el 50% con apenas $\approx 1.177\sqrt{M}$ selecciones. Si p es un factor primo desconocido de N, $(p|N)$, una sucesión pseudoaleatoria módulo p repetirá valores mucho antes de lo que tardaría en repetir valores módulo N (en orden de $O(\sqrt{p})$ pasos en lugar de $O(\sqrt{N})$).

Detección de ciclos de Floyd: Se genera una secuencia con un polinomio simple, usualmente:

$x_{k+1} = (x_k^2 + c)\ (mod\ N)$ con $c \neq 0, -2$

Aunque no conocemos p, si en algún momento $x_i \equiv x_j\ (mod\ p)$ con $x_i \neq x_j\ (mod\ N)$, entonces p divide a la diferencia $|x_i - x_j|$ y también a N. Por lo tanto:

mcd ($|x_i - x_j|, N$)>1

Ese máximo común divisor revela directamente un factor no trivial de N.

Complejidad

Temporal: Esperada de $O(\sqrt{p}) \leq O(N^{1/4})$ operaciones aritméticas (usando el algoritmo de Euclides para el $\gcd$). Es exponencialmente más rápido que la división por tentativa, que toma $O(\sqrt{N})$.

Espacial: $O(1)$ gracias al uso de dos punteros (Floyd).

```
Función PollardRho(N):
  Si N es par:
    Retornar 2
  x = 2
  y = 2
  c = 1
  d = 1
  // Función generadora f(x) = (x^2 + c) mod N
  Función f(val):
    Retornar (val * val + c) mod N
  Mientras d == 1:
    x = f(x)       // Tortuga: avanza 1 paso
    y = f(f(y))    // Liebre: avanza 2 pasos
        d = MCD(|x - y|, N)
    // Si d == N, el ciclo colapsó sin hallar factor;
    // se suele reiniciar con otra semilla o valor de c.
    Si d == N:
      Retornar Fallo / Reintentar con otro c
  Retornar d  // Factor no trivial hallado
```